

Les statistiques descriptives : 20 exercices corrigés

maths 2nde — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème : effectifs et fréquences, moyenne simple et pondérée, médiane et quartiles (en rangeant d'abord !), diagramme en boîte, écart interquartile, écart type, et ce qu'ils disent vraiment. Deux archers, un bulletin à coefficients, un PDG dans la moyenne des salaires, deux climats de même moyenne que tout oppose, une machine à paquets de pâtes. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon, puis ouvre la correction : elle est écrite étape par étape, avec le pourquoi de chaque étape et le piège nommé.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Une règle par exercice : compter, faire une moyenne, ranger puis couper.

Rappel de cours

- La FRÉQUENCE d'une valeur : son effectif divisé par l'effectif total. Un nombre entre 0 et 1, souvent écrit en pourcentage.
- La MOYENNE : la somme des valeurs divisée par leur nombre. Avec des effectifs, chaque valeur compte autant de fois que son effectif.
- La MÉDIANE coupe la série RANGÉE en deux moitiés. Les QUARTILES : Q_1 est la valeur de rang $\frac{N}{4}$, Q_3 celle de rang $\frac{3N}{4}$, rangs arrondis à l'entier supérieur.

1

Voici les notes d'un contrôle.

- Combien d'élèves ont passé le contrôle ?
- Combien ont eu au moins 12 ?
- Quelle est la fréquence de la note 12 ? Et celle des notes d'au moins 12 ?

Note	8	10	12	14	1
Effectif	3	5	8	6	1

2

Un coureur chronomètre ses cinq tours de piste, en secondes : 72, 75, 70, 78 et 85. Calculer son temps moyen par tour.

3 Reprendre les notes de l'exercice 1 et calculer la note moyenne de la classe.

4 Déterminer la médiane de la série : 14, 9, 17, 11, 20, 9, 15.

5 Déterminer la médiane de la série : 3, 12, 7, 15, 10, 8, 6, 5.

6 Voici 12 temps d'attente à un guichet, en minutes : 9, 4, 15, 2, 12, 7, 18, 4, 11, 5, 13, 8.

- a) Déterminer la médiane.
- b) Déterminer Q_1 et Q_3 .
- c) Calculer l'écart interquartile.

7 On a demandé à 40 élèves comment ils viennent au lycée : 18 en bus, 10 en voiture, 4 à vélo et 8 à pied. Calculer la fréquence de chaque mode de transport, en décimal puis en pourcentage.

- 8**
- a) Sur une semaine, la température moyenne à midi a été de 20°C . On convertit chaque relevé en degrés Fahrenheit par $F = 1,8C + 32$. Quelle est la moyenne en $^\circ\text{F}$?
 - b) La moyenne d'une classe à un contrôle est 11,4. Le professeur ajoute 2 points à chaque copie. Quelle est la nouvelle moyenne ?
 - c) Au a), l'écart type des relevés était de 3°C . Que devient-il en $^\circ\text{F}$?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Plusieurs étapes, comme au contrôle : effectifs cumulés, dispersion, comparer deux séries.

Rappel de cours

- Avec des effectifs, on cherche un rang dans les EFFECTIFS CUMULÉS : la valeur de rang k est la première dont l'effectif cumulé atteint k .
- L'écart type : la racine de la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Plus il est grand, plus la série s'étale.
- Moyenne $\leftrightarrow$ écart type ; médiane $\leftrightarrow$ quartiles. On ne mélange pas les deux couples.

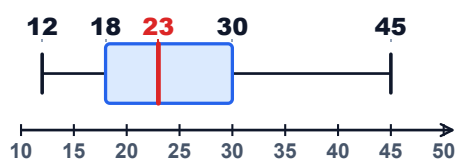
- 9** Voici les pointures de 30 élèves.
- Construire la ligne des effectifs cumulés.
 - Déterminer la médiane, Q_1 et Q_3 .
 - Calculer la pointure moyenne, arrondie au centième.

Pointure	36	37	38	39	40	41
Effectif	2	5	9	8	4	2

- 10** Calculer la moyenne et l'écart type de la série : 4, 6, 8, 10, 12. Donner l'écart type en valeur exacte, puis arrondi au centième.

- 11** Deux archers tirent cinq flèches chacun. Points obtenus : archer A : 7, 8, 8, 9, 8 ; archer B : 10, 5, 10, 6, 9.
- Calculer la moyenne de chacun.
 - Calculer l'écart type de chacun, arrondi au centième.
 - Lequel est le plus régulier ? Lequel choisir pour une épreuve où il faut éviter le mauvais tir ?

- 12** Voici le diagramme en boîte des temps de trajet domicile-travail de 200 salariés, en minutes.
- Lire le minimum, le maximum, les quartiles et la médiane.
 - Calculer l'écart interquartile et l'étendue.
 - Compléter : « au moins la moitié des salariés mettent ... minutes ou moins » ; « au plus ... salariés mettent plus de 30 minutes ».



- 13** Léa a eu 12, 9, 15 et 11 aux quatre premiers contrôles. Quelle note doit-elle avoir au cinquième pour que sa moyenne soit exactement 12 ?

- 14** Dans une entreprise, le salaire moyen est de 1 800 € et l'écart type de 250 €.
- Tous les salaires augmentent de 3 %. Que deviennent la moyenne et l'écart type ?
 - Au lieu de cela, chaque salarié reçoit une prime de 50 €. Que deviennent-ils ?
 - Laquelle des deux mesures creuse les écarts de salaire, en euros ?

- 15** Sur un bulletin, les notes et les coefficients sont : maths 14 (coefficient 4), français 11 (coefficient 3), anglais 16 (coefficient 2), EPS 18 (coefficient 1). Calculer la moyenne générale.

- 16** La classe A compte 20 élèves et a eu 11 de moyenne ; la classe B compte 30 élèves et a eu 13. Quelle est la moyenne des 50 élèves ensemble ?

★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Des séries réelles : on calcule, on compare, et on dit ce que les nombres racontent.

Rappel de cours

- Une valeur très à l'écart TIRE la moyenne, pas la médiane.
- Pour comparer deux séries, on donne toujours un indicateur de position ET un indicateur de dispersion.
- On conclut par une phrase : un nombre n'est pas une réponse.

17 Le PDG dans la moyenne

Une petite entreprise compte 11 personnes. Salaires mensuels nets : 4 salariés à 1 800 €, 3 à 1 900 €, 2 à 2 100 €, 1 à 2 500 €, et le PDG à 12 000 €.

- Calculer le salaire moyen, à l'euro près.
- Déterminer le salaire médian.
- Le PDG annonce : « chez nous, on gagne en moyenne près de 2 900 € ». Est-ce faux ? Est-ce honnête ?
- Recalculer la moyenne et la médiane sans le PDG. Que remarque-t-on ?

18 Deux climats, une même moyenne

Voici les températures moyennes de chaque mois, de janvier à décembre, dans deux villes (en °C, arrondies). Ville A, au bord de l'océan : 7, 7, 9, 10, 13, 15, 17, 17, 15, 12, 9, 7. Ville B, au cœur du continent : 1, 3, 7, 11, 16, 20, 22, 21, 17, 12, 6, 2.

- Calculer la température moyenne annuelle de chaque ville.
- Déterminer, pour chacune, la médiane, Q_1 , Q_3 et l'écart interquartile.
- Tracer les deux diagrammes en boîte sur un même axe, puis décrire les deux climats en une phrase chacun.

19 La machine à paquets de pâtes

Une machine remplit des paquets de pâtes de 500 g. Pour la contrôler, on pèse 10 paquets, en grammes : 498, 502, 501, 497, 500, 503, 499, 500, 502, 498. La machine est jugée bien réglée si la masse moyenne est entre 499 g et 501 g ET si l'écart type est inférieur à 2 g.

- Calculer la masse moyenne.
- Calculer l'écart type, arrondi au centième.
- La machine est-elle bien réglée ?
- Le lendemain, un défaut ajoute 4 g à chaque paquet. Sans refaire les calculs, que deviennent la moyenne et l'écart type ? Faut-il intervenir ?

20 Le temps d'écran

On a relevé le temps d'écran quotidien, hors travail scolaire, de 50 élèves de seconde. Les temps sont regroupés en classes d'une heure.

- Quelle proportion des élèves passe au moins 3 heures par jour devant un écran ?
- En prenant pour chaque classe son CENTRE, estimer le temps d'écran moyen, en heures puis en heures et minutes.
- Dans quelle classe se trouve la médiane ?

Temps (h)	[0 ; 1[	[1 ; 2[	[2 ; 3[	[3 ; 4[	[4 ; 5[
Effectif	6	14	18	8	4

Corrigés : les statistiques descriptives, 20 exercices

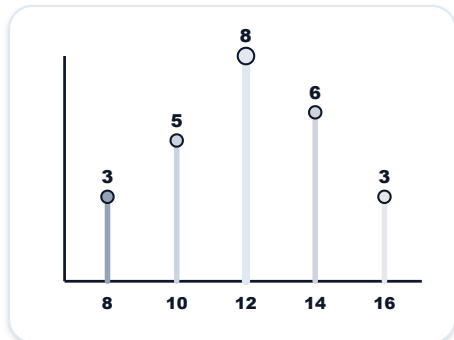
Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. a) L'effectif total est la somme des effectifs : $3 + 5 + 8 + 6 + 3 = 25$ élèves.

b) Au moins 12, c'est 12, 14 ou 16 : $8 + 6 + 3 = 17$ élèves.

c) Fréquence de 12 : $\frac{8}{25} = 0,32$, soit 32 %. Fréquence des notes d'au moins 12 : $\frac{17}{25} = 0,68$, soit 68 %.

⊖ Le piège au a) : répondre 5, le nombre de notes différentes. On compte les ÉLÈVES, donc les effectifs.

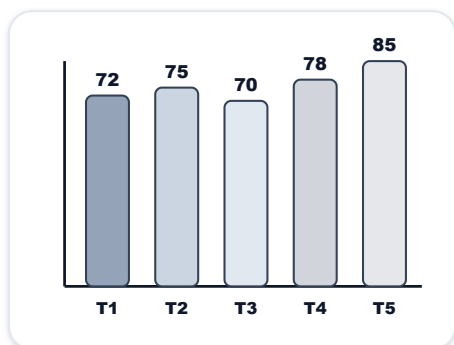


2. On additionne les cinq temps, puis on divise par leur nombre.

$72 + 75 + 70 + 78 + 85 = 380$, et $\frac{380}{5} = 76$.

Son temps moyen est de 76 secondes par tour.

⊖ Le piège : faire la moyenne du tour le plus rapide et du plus lent, $\frac{70 + 85}{2} = 77,5$. La moyenne tient compte de TOUS les tours.



3. Chaque note compte autant de fois que son effectif : on multiplie, on additionne, puis on divise par l'effectif total.

$8 \times 3 + 10 \times 5 + 12 \times 8 + 14 \times 6 + 16 \times 3 = 24 + 50 + 96 + 84 + 48 = 302$.

Moyenne : $\frac{302}{25} = 12,08$.

★ La moyenne n'est la note de personne : aucun élève n'a eu 12,08.

⊖ Le piège : faire la moyenne des cinq notes, $\frac{8 + 10 + 12 + 14 + 16}{5} = 12$. Ce serait compter autant les 3 élèves à 8 que les 8 élèves à 12.

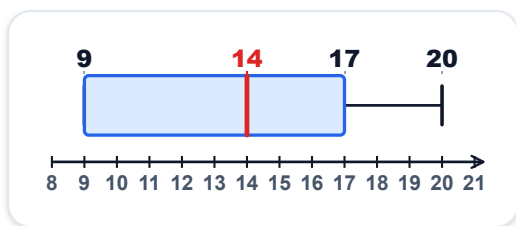
Note	8	10	12	14	16
Note × effectif	24	50	96	84	48

4. On RANGE d'abord : 9, 9, 11, 14, 15, 17, 20.

Il y a 7 valeurs, un nombre impair : la médiane est la valeur du milieu, la 4^e. Donc la médiane est 14.

★ Trois valeurs sont en dessous, trois au-dessus.

⊖ Le piège : prendre la 4^e valeur de la liste telle qu'elle arrive, 11. Sans ranger, le milieu de la liste ne veut rien dire.

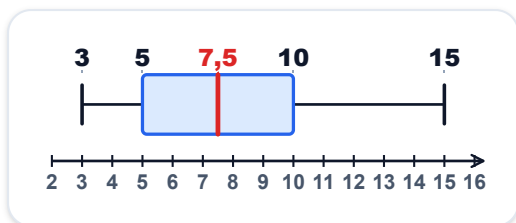


5. On range : 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15.

Il y a 8 valeurs, un nombre pair : pas de valeur au milieu. La médiane est la moyenne des 4^e et 5^e valeurs : $\frac{7 + 8}{2} = 7,5$.

★ La médiane n'est pas une valeur de la série, et ce n'est pas grave : elle coupe quand même la série en deux moitiés de 4 valeurs.

⊖ Le piège : prendre la moyenne des 4^e et 5^e valeurs SANS ranger, $\frac{15 + 10}{2} = 12,5$.



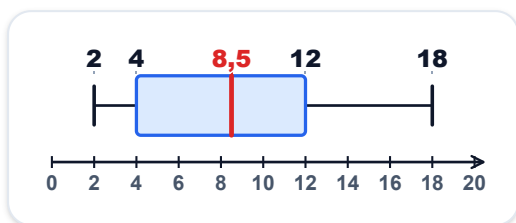
6. On range : 2, 4, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 18.

a) 12 valeurs : la médiane est la moyenne des 6^e et 7^e, $\frac{8 + 9}{2} = 8,5$ minutes.

b) $\frac{12}{4} = 3$: Q_1 est la 3^e valeur, $Q_1 = 4$. Et $\frac{3 \times 12}{4} = 9$: Q_3 est la 9^e valeur, $Q_3 = 12$.

c) $Q_3 - Q_1 = 12 - 4 = 8$ minutes : la moitié centrale des attentes tient dans 8 minutes.

⊖ Le piège au b) : croire que Q_1 est « la médiane de la première moitié ». Au lycée, Q_1 est une valeur de la série, de rang $\frac{N}{4}$ arrondi au-dessus.

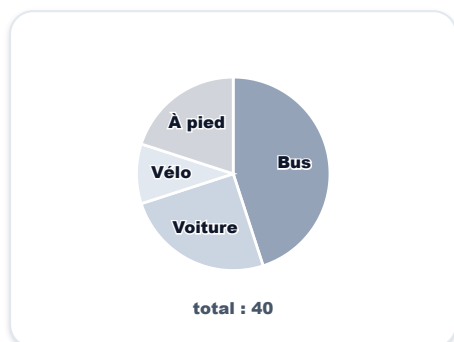


7. On divise chaque effectif par l'effectif total, 40.

Bus : $\frac{18}{40} = 0,45$, soit 45 %. Voiture : $\frac{10}{40} = 0,25$, soit 25 %.

Vélo : $\frac{8}{40} = 0,2$, soit 20 %. À pied : $\frac{4}{40} = 0,1$, soit 10 %.

★ On vérifie : $0,45 + 0,25 + 0,1 + 0,2 = 1$. Les fréquences d'une série font toujours 1, soit 100 %.



8. a) Si on transforme chaque valeur par $1,8C + 32$, la moyenne subit la MÊME transformation : $1,8 \times 20 + 32 = 36 + 32 = 68$ °F.

b) Ajouter 2 à chaque note ajoute 2 à la moyenne : $11,4 + 2 = 13,4$.

c) L'écart type mesure un étalement : le $+32$ décale toute la série sans l'étaler, il ne compte pas. Seul le $\times 1,8$ agit : $1,8 \times 3 = 5,4$.

°F.

❌ Le piège au c) : calculer $1,8 \times 3 + 32$. Un décalage ne change pas la dispersion.

	°C	°F
Moyenne	20	68

9. a) On additionne les effectifs au fur et à mesure : 2, 7, 16, 24, 28, 30.

b) Médiane : 30 valeurs, c'est la moyenne des 15^e et 16^e. Les pointures 38 vont du rang 8 au rang 16 : les deux valent 38, la médiane est 38.

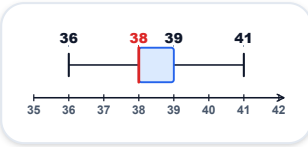
$Q_1 : \frac{30}{4} = 7,5$, arrondi à 8 ; la 8^e valeur est 38 (le cumul passe de 7 à 16), donc $Q_1 = 38$.

$Q_3 : \frac{3 \times 30}{4} = 22,5$, arrondi à 23 ; la 23^e valeur est 39 (cumul de 17 à 24), donc $Q_3 = 39$.

c) $36 \times 2 + 37 \times 5 + 38 \times 9 + 39 \times 8 + 40 \times 4 + 41 \times 2 = 72 + 185 + 342 + 312 + 160 + 82 = 1\,153$, et $\frac{1\,153}{30} \approx 38,43$.

❌ Le piège au b) : arrondir 7,5 à 7. Le rang d'un quartile s'arrondit toujours à l'entier SUPÉRIEUR.

Pointure	36	37
Effectif cumulé	2	7



10. Moyenne : $\frac{4 + 6 + 8 + 10 + 12}{5} = \frac{40}{5} = 8$.

Les écarts à la moyenne : -4, -2, 0, 2, 4. Leurs carrés : 16, 4, 0, 4, 16.

La moyenne des carrés : $\frac{16 + 4 + 0 + 4 + 16}{5} = \frac{40}{5} = 8$ (c'est la VARIANCE).

L'écart type est sa racine : $\sqrt{8} = 2\sqrt{2} \approx 2,83$.

❌ Le piège : faire la moyenne des écarts eux-mêmes, $\frac{-4 - 2 + 0 + 2 + 4}{5} = 0$. Les écarts se compensent toujours : c'est pour ça qu'on les met au carré.

Valeur	4	6	8	10	12
Carré de l'écart	16	4	0	4	16

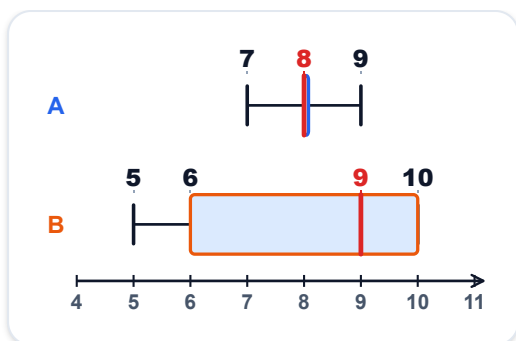
11. a) A : $\frac{7 + 8 + 8 + 9 + 8}{5} = \frac{40}{5} = 8$. B : $\frac{10 + 5 + 10 + 6 + 9}{5} = \frac{40}{5} = 8$. Même moyenne.

b) A : écarts -1, 0, 0, 1, 0 ; carrés 1, 0, 0, 1, 0 ; variance $\frac{2}{5} = 0,4$; écart type $\sqrt{0,4} \approx 0,63$.

B : écarts 2, -3, 2, -2, 1 ; carrés 4, 9, 4, 4, 1 ; variance $\frac{22}{5} = 4,4$; écart type $\sqrt{4,4} \approx 2,10$.

c) L'archer A a un écart type plus de trois fois plus petit : il est bien plus RÉGULIER. Pour éviter le mauvais tir, on choisit A.

★ La moyenne seule ne les distinguait pas. C'est la dispersion qui dit la différence.



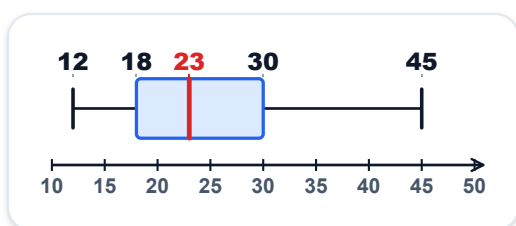
12. a) Minimum 12, $Q_1 = 18$, médiane 23, $Q_3 = 30$, maximum 45 (les deux bouts des moustaches, les deux bords de la boîte, le trait dedans).

b) Écart interquartile : $Q_3 - Q_1 = 30 - 18 = 12$ minutes, la largeur de la boîte. Étendue : $45 - 12 = 33$ minutes, d'un bout à l'autre.

c) Au moins la moitié des salariés mettent 23 minutes ou moins (la médiane).

Au moins 75 % mettent 30 minutes ou moins (Q_3) : au plus 25 % mettent plus de 30 minutes, soit au plus $0,25 \times 200 = 50$ salariés.

⊖ Le piège au b) : confondre les deux. L'écart interquartile ne regarde que la moitié centrale, l'étendue regarde les deux salariés les plus extrêmes.



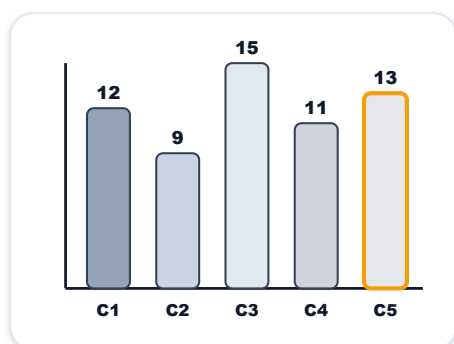
13. Une moyenne de 12 sur 5 notes, c'est un total de $12 \times 5 = 60$ points.

Elle en a déjà $12 + 9 + 15 + 11 = 47$.

Il lui manque $60 - 47 = 13$: elle doit avoir 13.

★ On vérifie : $\frac{12 + 9 + 15 + 11 + 13}{5} = \frac{60}{5} = 12$. ✓

⊖ Le piège : répondre 12, « la moyenne voulue ». Ses notes actuelles ont une moyenne de 11,75 : il faut compenser.



14. a) Augmenter de 3 %, c'est multiplier chaque salaire par 1,03. La moyenne est multipliée par 1,03 : $1\,800 \times 1,03 = 1\,854$ €. L'écart type AUSSI : $250 \times 1,03 = 257,5$ €.

b) Ajouter 50 € à chaque salaire ajoute 50 € à la moyenne : 1 850 €. Mais tout le monde bouge de la même somme : l'écart type reste 250 €.

c) L'augmentation en pourcentage : elle donne plus en euros aux gros salaires, et l'écart type grandit. La prime fixe, elle, ne change pas les écarts en euros.

⊖ Le piège au b) : ajouter aussi 50 à l'écart type. Un décalage ne change pas la dispersion.

	Avant
Moyenne (€)	1 800

	Avant	+3 %
Écart type (€)	250	257

15. Chaque note compte autant de fois que son coefficient.

Somme des notes $\times$ coefficients : $14 \times 4 + 11 \times 3 + 16 \times 2 + 18 \times 1 = 56 + 33 + 32 + 18 = 139$.

Somme des coefficients : $4 + 3 + 2 + 1 = 10$.

Moyenne : $\frac{139}{10} = 13,9$.

❌ Le piège : la moyenne simple des quatre notes, $\frac{14 + 11 + 16 + 18}{4} = 14,75$. Le 18 d'EPS pèse quatre fois moins que le 14 de maths.

❌ Et diviser par 4 (le nombre de matières) au lieu de 10 (le total des coefficients).

Matière	Maths	Français	Anglais	EPS
Note $\times$ coef.	56	33	32	18

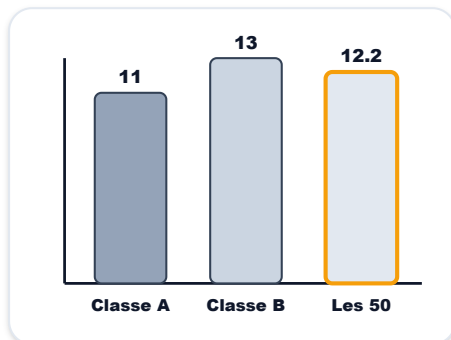
16. On ne fait pas la moyenne des moyennes : on reconstitue les TOTAUX.

Classe A : $20 \times 11 = 220$ points. Classe B : $30 \times 13 = 390$ points.

Ensemble : $\frac{220 + 390}{50} = \frac{610}{50} = 12,2$.

★ C'est plus près de 13 que de 11 : la classe B, plus nombreuse, pèse plus.

❌ Le piège : répondre $\frac{11 + 13}{2} = 12$. Ce serait vrai seulement si les deux classes avaient le même effectif.



17. Le PDG dans la moyenne

a) Total : $4 \times 1\,800 + 3 \times 1\,900 + 2 \times 2\,100 + 2\,500 + 12\,000 = 7\,200 + 5\,700 + 4\,200 + 2\,500 + 12\,000 = 31\,600$ €.

Moyenne : $\frac{31\,600}{11} \approx 2\,873$ €.

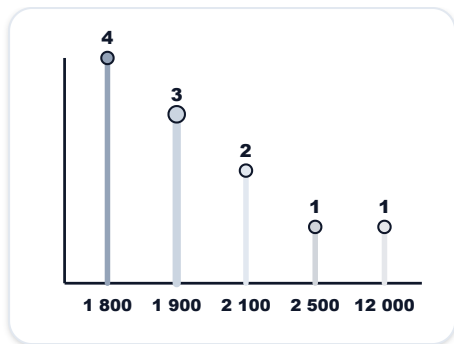
b) 11 salaires rangés : la médiane est le 6^e. Les rangs 1 à 4 sont à 1 800, les rangs 5 à 7 à 1 900 : la médiane est 1 900 €.

c) Ce n'est pas faux : la moyenne vaut bien environ 2 873 €. Mais dix personnes sur onze gagnent moins de 2 873 € ; c'est le salaire du PDG qui tire la moyenne vers le haut. La médiane, 1 900 €, décrit mieux le salarié ordinaire.

d) Sans le PDG : moyenne $\frac{19\,600}{10} = 1\,960$ €, médiane 1 900 € (moyenne des 5^e et 6^e, tous deux à 1 900).

La moyenne perd plus de 900 €, la médiane ne bouge pas : elle RÉSISTE aux valeurs extrêmes.

★ C'est pour cela qu'on parle souvent de salaire MÉDIAN : en France aussi, le salaire moyen est au-dessus du salaire médian.



18. Deux climats, une même moyenne

a) Ville A : la somme des douze mois vaut 138, et $\frac{138}{12} = 11,5$ °C. Ville B : la somme vaut aussi 138, donc 11,5 °C. La même moyenne.

b) On range. A : 7, 7, 7, 9, 9, 10, 12, 13, 15, 15, 17, 17. B : 1, 2, 3, 6, 7, 11, 12, 16, 17, 20, 21, 22.

Rangs : médiane entre la 6^e et la 7^e valeur, Q_1 la 3^e, Q_3 la 9^e.

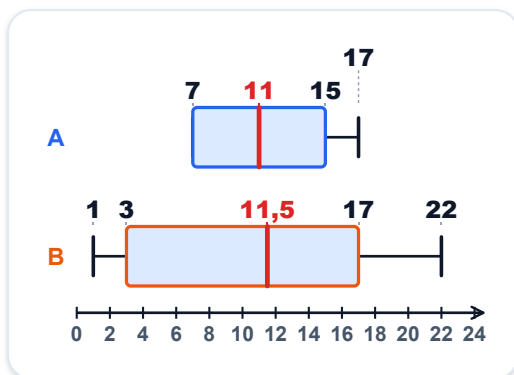
A : médiane $\frac{10 + 12}{2} = 11$, $Q_1 = 7$, $Q_3 = 15$, écart interquartile 8.

B : médiane $\frac{11 + 12}{2} = 11,5$, $Q_1 = 3$, $Q_3 = 17$, écart interquartile 14.

c) Même centre, mais la boîte de B est presque deux fois plus large : ses températures s'étalent de 1 à 22 °C, celles de A de 7 à 17 °C seulement.

Ville A : un climat doux toute l'année, l'océan amortit les saisons. Ville B : des hivers froids et des étés chauds, un climat CONTINENTAL.

★ Avec la moyenne seule, on aurait dit « même climat ». C'est l'exemple même de la phrase du chapitre : un seul nombre ne résume jamais une série.



19. La machine à paquets de pâtes

a) La somme vaut 5 000 g, donc la moyenne est $\frac{5\,000}{10} = 500$ g.

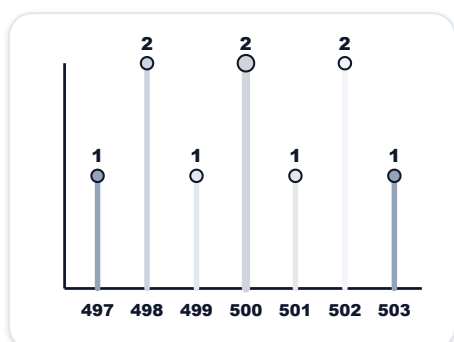
b) Écarts à 500 : -2, 2, 1, -3, 0, 3, -1, 0, 2, -2. Carrés : 4, 4, 1, 9, 0, 9, 1, 0, 4, 4, de somme 36.

Variance : $\frac{36}{10} = 3,6$. Écart type : $\sqrt{3,6} \approx 1,90$ g.

c) La moyenne, 500 g, est entre 499 et 501 ; l'écart type, 1,90 g, est inférieur à 2 g. La machine est bien réglée.

d) Chaque masse augmente de 4 g : la moyenne passe à 504 g, l'écart type reste 1,90 g. La machine reste aussi RÉGULIÈRE, mais elle est DÉCALÉE : la moyenne sort de l'intervalle, il faut la régler.

★ Les deux critères surveillent deux défauts différents : un mauvais réglage (la moyenne) et un manque de précision (l'écart type).



20. Le temps d'écran

a) Au moins 3 heures : les deux dernières classes, $8 + 4 = 12$ élèves. Fréquence : $\frac{12}{50} = 0,24$, soit 24 %, près d'un élève sur quatre.

b) Les centres des classes : 0,5 ; 1,5 ; 2,5 ; 3,5 ; 4,5.

$0,5 \times 6 + 1,5 \times 14 + 2,5 \times 18 + 3,5 \times 8 + 4,5 \times 4 = 3 + 21 + 45 + 28 + 18 = 115$, et $\frac{115}{50} = 2,3$ h.

0,3 h, c'est $0,3 \times 60 = 18$ minutes : environ 2 h 18 min par jour.

c) La médiane est entre la 25^e et la 26^e valeur. Effectifs cumulés : 6, 20, 38... Les rangs 21 à 38 sont dans la classe [2 ; 3[: la médiane y est.

★ Au b), ce n'est qu'une ESTIMATION : on fait comme si chaque élève d'une classe était pile au milieu.

🚫 Le piège au b) : écrire « 2,3 h = 2 h 30 min ». Une heure fait 60 minutes, pas 100.

